[3646] - [PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN]
- Com [01-2900]

DIIT
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

UNLaM
Universidad Nacional de La Matanza

TP2: Torneo de los Inmortales

[Grupo PI] π

Integrantes:

Nombre	Apellido	DNI
Máximo	Andino	46361972
Jeremias Octavio	Eksztein Rolon	46734078
Agustín Ezequiel	Jaime García	46556015
Camila Nicole	Kobak	47015816
Guillermo Damian	Miranda	47093988
Facundo Agustín	Villar	45415804

Docentes:
Gasior, Federico Mauro
Lanzilota, Hernán Gabriel

π

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una simulación de un torneo eliminatorio de combate por parejas, titulado “El Torneo de los Inmortales: la elección de los Dos Santos Supremos”, aplicando los conceptos del paradigma de la programación orientada a objetos vistos en la materia Paradigmas de Programación. El sistema modela a cultivadores de distintas escuelas que se enfrentan en rondas sucesivas hasta que una única pareja permanece en pie y es proclamada campeona.

Para abordar el problema se partió del análisis del enunciado, se diseñó la solución mediante un diagrama de clases y luego se construyó el software en lenguaje Java. El modelo contempla combatientes de distintos tipos (Cultivador de la Espada, Monje del Cuerpo Celestial y Hechicero del Vacío), técnicas de combate y equipamiento que modifican sus capacidades, escuelas que definen su preparación inicial, y la gestión de parejas, cruces y rondas del torneo. (Más información en el anexo: “2026 2C - TP2 - Práctico”).

En el desarrollo se aplican herencia y polimorfismo para lograr que las diferencias entre tipos surjan del propio diseño y no de comprobaciones explícitas de tipo, junto con colecciones elegidas según la necesidad de cada caso y patrones de diseño que favorecen un sistema flexible, capaz de incorporar nuevos combatientes, técnicas, escuelas y equipamientos sin modificar el código existente.

El informe se organiza de la siguiente manera: primero se presenta el desarrollo, que incluye las decisiones de diseño, los valores definidos para el combate con su justificación, y los patrones utilizados; luego se describe la batería de pruebas unitarias con JUnit 5 y se indica qué prueba cubre cada regla del enunciado; y finalmente se exponen las conclusiones del trabajo y las referencias utilizadas.

Excepciones

Diseño general

Para comunicar las situaciones en las que se intenta violar una regla del torneo, el sistema utiliza excepciones propias. Todas heredan de una clase base, *TorneoException*, que a su vez extiende de *RuntimeException*. Esto significa que son excepciones no verificadas: representan errores de uso del sistema (por ejemplo, inscribir dos veces a un mismo combatiente) y no condiciones recuperables que obliguen a quien invoca el método a manejarlas con try/catch en cada llamada.

Disponer de una jerarquía común permite capturar cualquier error propio del dominio con un único tipo (*TorneoException*) y, al mismo tiempo, distinguir cada caso mediante su clase específica. Además, cada excepción lleva un mensaje descriptivo que indica qué regla se intentó romper.

En todos los casos, el sistema valida la regla antes de modificar su estado. De esta manera, cuando una operación es rechazada, los objetos involucrados quedan exactamente como estaban, tal como lo exige el enunciado para el equipamiento y las inscripciones.

Excepciones definidas

InscripcionDuplicadaException.

Se lanza cuando se intenta inscribir en el torneo una pareja que ya estaba registrada, o una pareja que incluye a un combatiente que ya forma parte de otra pareja inscripta. Responde a la regla de dominio del enunciado, que establece que un combatiente no puede inscribirse dos veces ni una pareja registrarse dos veces. La validación se realiza en el método inscribir de la clase Torneo, antes de agregar la pareja a la lista de inscriptas.

CantidadDeParejasInvalidaException.

Se lanza cuando se intenta iniciar el torneo con una cantidad de parejas distinta de 4 u 8. Responde a la regla de dominio que indica que el torneo solo se juega con esas cantidades. La verificación se hace al comienzo del método iniciar de la clase Torneo, antes de armar las rondas y los cruces, para que un torneo inválido no llegue a comenzar.

EquipamientoInvalidoException.

Se lanza cuando un cambio de equipamiento rompe alguna de las reglas de la sección 4: un combatiente no puede llevar más de tres objetos ni dos de la misma categoría (arma, armadura, anillo o sello). La validación se realiza en el método equipar de la clase Combatiente y se ejecuta antes de agregar el objeto, por lo que un intento rechazado no altera el equipamiento que el combatiente ya llevaba.

TipoDeCombatienteDesconocidoException.

Se lanza cuando se solicita al creador de combatientes un tipo que no está registrado, por ejemplo por un error en el nombre. Esta excepción no figura como regla explícita del enunciado, pero se incorporó para dar una respuesta clara ante un pedido inválido en la creación centralizada, en lugar de devolver un valor nulo que provocaría errores más difíciles de rastrear. Se lanza desde el método crear de la clase CreadorCombatientes.